Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Matemática

Análise Estatística Multivariada

15 de fevereiro de 2022

1. A matriz de covariância o vetor aleatório $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, X_3)^\top$ é dada por

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

cuja decomposição espectral resulta nos autovalores

$$\boldsymbol{\lambda} = (6,372;\ 2,000;\ 0,628)^\top,$$

e nos autovetores (colunas)

$$\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -0,542 & 0,707 & 0,454 \\ -0,643 & 0 & -0,766 \\ -0,542 & -0,707 & 0,454 \end{bmatrix}.$$

   (a) Qual o número de componentes principais que você escolhe nesta análise? Justifique sua resposta. [1pt]

   (b) Dado as informações acima e sob a hipótese de normalidade conjunta do vetor $\boldsymbol{X}$ com média $\boldsymbol{\mu}$, qual é a distribuição conjunta das três componentes principais, a saber $(Y_1, Y_2, Y_3)^\top$? [1,5pts]

   (c) Suponha que a matriz de covariância acima seja a amostral (para um tamanho de amostra $n = 10$), isto é,

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

   Ao nível de significância $\alpha = 0,05$, teste a hipótese de que todas as correlações (populacionais; componentes da matriz $\boldsymbol{\mathcal{R}}$) sejam iguais. [1,5pts]

2. Descreva a estimação do modelo fatorial, as vantagens e desvantagens, e a escolha do número de fatores:

   (a) quando componentes principais é utilizada; [1pt]

   (b) quando o método da máxima verossimilhança é empregado. [1pt]

3. Suponha que $n_1 = 11$ e $n_2 = 12$ observações são provenientes de duas populações π_1 e π_2 tal que $\boldsymbol{X}_1|\pi_1$ e $\boldsymbol{X}_2|\pi_2$ têm distribuições normais bivariadas com a mesma matriz de covariâncias $\boldsymbol{\Sigma}$, e resultam nos seguintes valores amostrais:

$$\overline{\boldsymbol{x}}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \overline{\boldsymbol{x}}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{S}_c = \begin{bmatrix} 7,3 & -1,1 \\ -1,1 & 4,8 \end{bmatrix}$$

   (a) Teste a hipótese, ao nível de significância $\alpha = 0,10$, que os vetores de médias das duas populações sejam iguais. [1,5pts]

   (b) Construa a função de discriminação linear amostral de Fisher. [1,5pts]

   (c) Tome a decisão de alocar a nova observação $\boldsymbol{x}_0 = (0,5;\ 0,6)^\top$ a população π_1 ou π_2. Para isto, considere custos iguais e probabilidades iguais. [1pt]

Boa prova!